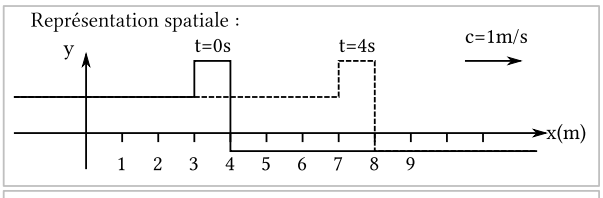
# Ondes

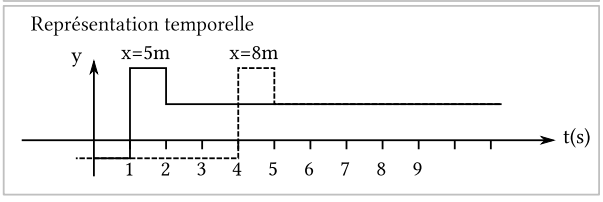
## Définition

Une onde correspond à la propagation d'une perturbation des propriétés physiques locales du milieu

## Ondes progressives

La vitesse de propagation de l'onde est sa **célérité** (notée c)



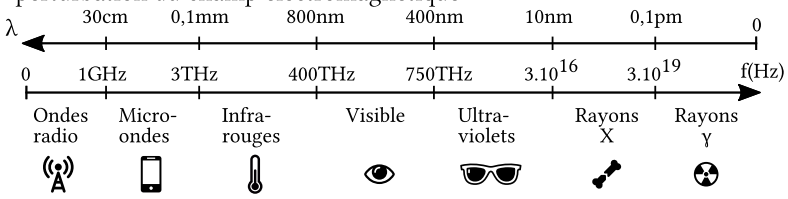

Onde se propageant vers la droite : $y(x,t) = f(x - ct)$
Onde se propageant vers la gauche : $y(x,t) = g(x + ct)$

## Exemples d'ondes

**Onde acoustique** (son)
perturbation de la pression de l'air

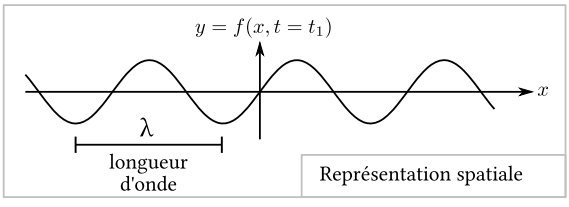
- 20 Hz - 20 kHz : audition humaine
- jusqu'à ~200 kHz : chauve-souris
- 2 MHz - 3 GHz : échographie

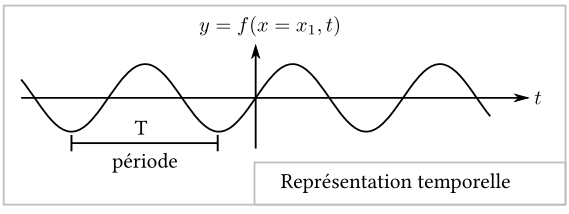
**Onde électromagnétique**
perturbation du champ électromagnétique




**Onde mécaniques** : déformation d'un milieu matériel
*Exemples :* tremblements de terre, déformation d'une corde, ...

## Ondes progressives sinusoïdales



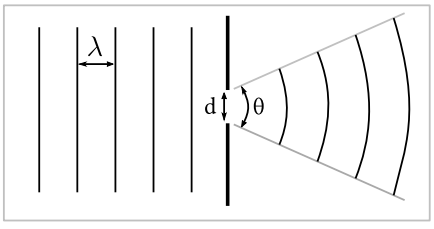

$$f(x,t) = A\sin(\underbrace{kx}_{\text{Phase}} - \underbrace{\omega t}_{\text{Phase}})$$

**Périodicité spatiale**
$k$ : nombre d'onde ($m^{-1}$)
$\lambda = \frac{2\pi}{k}$ : longueur d'onde ($m^{-1}$)

**Périodicité temporelle**
$\omega$ : pulsation ($rad.s^{-1}$)
$f = \frac{\omega}{2\pi}$ : fréquence (Hz ou $s^{-1}$)
$T = \frac{1}{f}$ : période (s)

**Célérité** $c = \frac{\omega}{k} = f\lambda = \frac{\lambda}{T}$

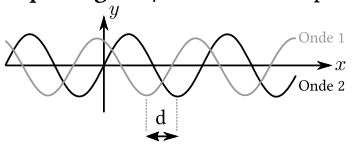
## Diffraction




Angle de diffraction — $\theta = \frac{\lambda}{d}$ — Longueur d'onde — Dimension de l'ouverture

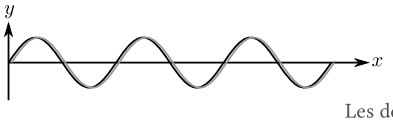
## Interférences

**Déphasage** $\Delta\varphi$ : différence de phase entre deux ondes




$$\Delta\varphi = kd = 2\pi\frac{d}{\lambda}$$

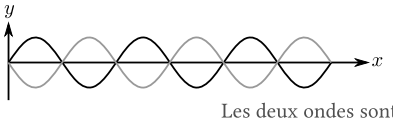
**Interférences constructives**




$\Delta\varphi = 2n\pi \quad n \in \mathbb{Z}$

Les deux ondes sont en phase

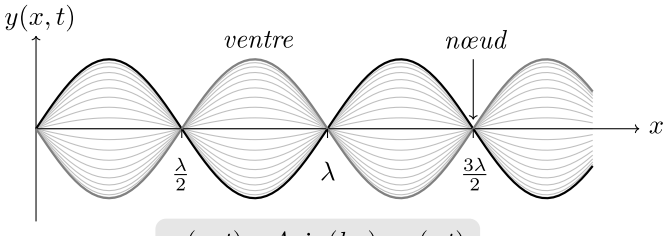
**Interférences destructives**



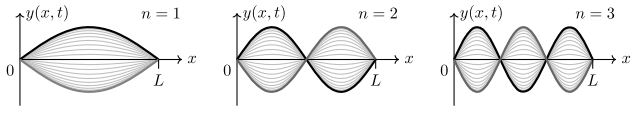

$\Delta\varphi = (2n+1)\pi \quad n \in \mathbb{Z}$

Les deux ondes sont en opposition de phase

## Ondes stationnaires




$$y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t)$$




Modes propres de vibration d'une corde fixée à ses deux extrémités

$$L = n\frac{\lambda}{2} \quad \text{ou} \quad f = n\frac{c}{2L}$$